

מועד א', סמסטר חורף תשפ"א - אלגברה 1/מ, 104016
10.2.21
חלק א'

--

פקולטה:

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז:

- משך המבחן: 75 דקות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- בשאלה 1 יש לנמק היטב את התשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- בשאלות 2-6 יש לסמן את התשובה **במודל**
- שאלת ש"ב היא שאלה 1-א' (הציון עליה מהווה 10% מגן)

בהצלחה!

שאלה מס' 1: (20 נקודות)

הוכיחו את הטענות הבאות או הפריכו ע"י דוגמא נגדית (סעיף א' הוא שאלת ש"ב):
א. יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $U, W \subset V$ תת מרחבים של V כך ש $V = U + W$.
אז לכל תת מרחב Y של V מתקיים $Y = (Y \cap U) + (Y \cap W)$.

ב. אם $A \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ומקיימת $0 < \text{rank}(A+I) < \text{rank}(A+2I) < \text{rank}(A+3I)$ אז A לכסינה.

שאלה מס' 2: (6 נקודות)

יהי i שורש של הפולינום: $f(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 - 3x + 2$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$, אזי $a \cdot b$ שווה ל-:
א. -9 ; ב. -12 ; ג. -15 ; ד. -18 ; ה. -21.

שאלה מס' 3: (6 נקודות)

יהי z הפתרון של המשוואה $(\bar{z})^3 = 8i$ המקיים $180^\circ \leq \arg(z) \leq 270^\circ$ אז $z^2 - (\bar{z})^2$ שווה ל-:
א. 0 ; ב. $4\sqrt{3}i$; ג. $16\sqrt{3}i$; ד. $-4i$; ה. $2\sqrt{3}i$.

שאלה מס' 4 : (6 נקודות)

יהיו $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $B \in \mathbb{R}^{n \times p}$. נתון כי למערכת $A\bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד ולמערכת $B\bar{x} = b$ יש פתרון יחיד לכל $b \in \mathbb{R}^n$. אזי:

- א. למערכת $AB\bar{x} = 0$ יש איסוף פתרונות.
- ב. למערכת $AB\bar{x} = c$ יש פתרון לכל $c \in \mathbb{R}^m$.
- ג. למערכת $A^t \bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.
- ד. למערכת $(AB)^t \bar{x} = d$ יש פתרון לכל $d \in \mathbb{R}^p$.
- ה. למערכת $(AB)^t \bar{x} = 0$ יש פתרון יחיד.

שאלה מס' 5 : (6 נקודות)

תהי $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 3 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. אזי, $\det(A)$ שווה ל-:

א. 2 ; ב. 3 ; ג. 4 ; ד. 5 ; ה. 5!

שאלה מס' 6 : (6 נקודות)

יהיו $U, W \subseteq \mathbb{R}^3$ שני תת המרחבים הבאים:

$$U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + 2z = 0, 2x + 3y + 7z = 0\}$$

$$W = \text{span}\{(1, 1, -1), (2, 3, \alpha)\}$$

כאשר α פרמטר ממשי. אזי:

- א. לכל $\alpha \in \mathbb{R}$ מתקיים $\dim(U + W) = 3$.
- ב. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו $U \subseteq W$.
- ג. קיימים בדיוק 2 ערכים שונים של α עבורם $U \cap W = \{0\}$.
- ד. קיים בדיוק ערך אחד של α עבורו $\dim(U + W) = 3$.
- ה. קיים לפחות ערך אחד של α עבורו $\dim(U + W) = 4$.